Sprint 12 · Lenguaje, secuencias y modelos generativos

¿qué dicen los clientes y qué pasará mañana?

FECHAS
23–25/11
HORAS
18 h (5 h teoría · 6 h práctica · 7 h PBL, con el Sprint 13 integrado en el último día)

Reto de este sprint: «Escuchar al cliente». Ver el reto completo, explicado paso a paso · Reto en PDF (ecofriendly) · PDF de la guía · Cómo se trabaja un reto

Qué aprenderás

- A **predecir una serie temporal** (la ocupación) y comprobar si gana a un método simple (*baseline*).
- A **leer reseñas con Python**: sentimiento y temas de queja o elogio.
- Qué son los **embeddings** y la **atención** de un Transformer.
- A montar un **mini asistente RAG** que cita su fuente y sabe decir «no consta», y a reconocer un *prompt injection*.

Prácticas

Todo se ejecuta sin internet (las partes **OPCIONAL / NO VERIFICADO** se pueden saltar). Nunca escribas claves de API en el código.

Notebook	Tema	Tiempo
`S12_01_series_temporales`	Serie temporal: baselines, descomposición, ARIMA/SARIMAX	45 min
`S12_02_redes_recurrentes`	RNN, LSTM y GRU en Keras vs. baseline	45 min
`S12_03_nlp_clasico`	Reseñas: limpieza, TF-IDF, sentimiento, temas y n-gramas	55 min
`S12_04_embeddings_lsa`	Embeddings con LSA y buscador de reseñas parecidas	50 min (opcional, en casa)
`S12_05_transformers_atencion`	Tokens, atención paso a paso, temperatura (+ Hugging Face opcional)	40 min
`S12_06_mini_rag`	Mini RAG con la política, evaluación y seguridad	45 min
`S12_07_autoencoder_generativos`	Autoencoder para anomalías; idea de GAN y difusión	50 min (opcional, en casa)

Plantilla en esta carpeta: `plantilla_informe_cliente.md` (informe de reseñas).